

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

ТФКП

Конспект

Автор:
Сухов Н.
Группа: R3335
Преподаватель:
Бойцев А. А.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. (03.11)	3
2. Ряды Лорана. Классификация изолированных особых точек	3

1. (03.11)

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

f голоморфн. в D , $\gamma \subset D$ окр. a окружена γ

Теорема Морера

Пусть f непрерывна на откр. D и $\forall \Delta \subset D \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$ Тогда $f \in \Theta(D)$.

Док-во

Аналогично ($\exists$ первообр. у гол. ф-ии f в от. области)

Теорема (нули голоморфной функции)

Пусть $f \in \Theta(D)$ и $f(a) = 0, a \in D$.

• Либо $\exists U(a) : f \equiv 0$ в $U(a)$

• Либо $\exists U(a) : f \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}(a)$

$$f(z) = \begin{cases} \sin(\frac{1}{z}) \cdot z, z \neq 0 \\ 0, z = 0 \end{cases}$$

Док-во

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k \text{ в } |z-a| < R$$

$$1) f^{(k)}(a) = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \text{ в } |z-a| < R$$

$$\text{иначе } 2) f^{(k_0)}(a) = 0 \Rightarrow \exists k_0 : f^{(k_0)}(a) \neq 0$$

$$f(z) = (z-a)^{k_0} \left(\frac{f^{(k_0)}(a)}{k_0!} + \frac{f^{(k_0+1)}(a)}{(k_0+1)!} (z-a) + \dots \right)$$

$g(z)$ непр. в z_0 .

Теорема (принцип аналитического продолжения)

Пусть $f, g \in \Theta(D)$, D - открытое связное

Пусть $\exists z_k \in D : \lim_{k \rightarrow \infty} z_k \in D$ и $f(z_k) = g(z_k)$ и эл-ты z_k различны.

Тогда $f \equiv g$ на D .

Док-во

Рассмотрим $h(z) = f(z) - g(z)$ ($h(z_k) = 0$)

Пусть $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = a \Rightarrow h(a) = 0$, причем $h \in \Theta(D) \Rightarrow \exists r : \text{в } |z-a| < r \quad h(z) = 0$

2. Ряды Лорана. Классификация изолированных особых точек

Теорема (Лорана)

Пусть $f \in \Theta(K)$, $K = \{r < |z-z_0| < R\}, 0 \leq r < R \leq +\infty$

Тогда $\forall z \in K \exists u!$ разложение $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z-z_0)^k$, где $c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$, γ - окр-ть рад. от r до R .

Док-во

Пусть $z \in K$

$$\begin{aligned}
& r < r' < R' < R \text{ и } z \in \{r' < |z - z_0| < R'\} \\
f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{f(t)}{t-z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{C_{r'}}} \frac{f(t)}{t-z} dt \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{f(t)}{t-z} dt = \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{f(t)}{(t-z_0)+(z_0-z)} dt = \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{1}{t-z_0} \frac{f(t)}{1-\frac{z-z_0}{t-z_0}} dt = \\
&= \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{f(t)}{t-z_0} \sum_0^\infty \left(\frac{z-z_0}{t-z_0} \right)^k dt = \sum_0^\infty (z-z_0)^k \int_{\gamma_{C_{R'}}} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{k+1}} dt \\
\text{Итого: } C_k &= \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(t)}{(z-z_0)^{k+1}} dt, \quad k \geq 0
\end{aligned}$$